

最后的注 几乎不用对论述做任何改变, 可以证明上述两个定理可以推广至式 (6.17) 和式 (6.19) 的左边在 $\mathcal{A}_\sigma$ 中的任意集合 A 而不仅是 Ω 上的积分. 此时相应于式 (6.17) 的结论可以依据条件期望 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}$ 重新表述为

$$\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}(f(B_{\sigma(w)+\cdot})) = \int_{\Omega} f(B_{\cdot}(w) + x) dP(w) \Big|_{x=B_{\sigma(w')}(w')}.$$

相应于式 (6.19) 的结论是

$$\int_A F(\hat{B}_{\sigma(w)+t}(w)) dP(w) = \int_A \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) dP(w) dP(w'),$$

其中 $A \in \mathcal{A}_\sigma$.

6.6 Dirichlet 问题的解

回顾 6.5 节开始时所给出的定义. 设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集, 且对于每一个 $x \in \mathcal{R}$, 定义 μ^x 为 $\mathcal{R}$ 的边界 $\partial\mathcal{R}$ 上的测度:

$$\mu^x(E) = P(\{\tau^x(w); B_{\tau^x(w)}^x(w) \in E\}),$$

其中 $\tau^x(w)$ 是轨道 $B_t^x(w)$ 的首次逃出时刻, E 是 $\partial\mathcal{R}$ 的任一 Borel 子集, 而且 $\partial\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的紧子集.

对于 $\partial\mathcal{R}$ 上的一个连续函数 f , 定义

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad \text{当 } x \in \mathcal{R} \text{ 时.} \quad (6.20)$$

注意到

$$u(x) = \int_{\Omega} f(x + B_{\tau^x(w)}(w)) dP(w),$$

并且如 6.5.1 节末尾所注一样, $\tau^x(w)$ 关于 x 和 w 联合可测, 故 u 是可测的 (且实际上是 Borel 可测的).

主要定理如下所述.

定理 6.6.1 若 u 是由式 (6.20) 所定义的函数, 则

- (a) u 是 $\mathcal{R}$ 中的调和函数;
- (b) 若 y 是 $\partial\mathcal{R}$ 的一个正规点, 则对于 $x \in \mathcal{R}$, 当 $x \rightarrow y$ 时 $u(x) \rightarrow f(y)$.

证 为证 (a), 固定 $x \in \mathcal{R}$ 并用 S 记中心在 x 且其内部球包含于 $\mathcal{R}$ 中的球面. 下面证明平均值性质

$$u(x) = \int_S u(y) dm(y), \quad (6.21)$$

其中 m 是球面上的标准测度, 规范化后使得总面积为 1. 为证式 (6.21), 设 σ 是 $B_t^x(w)$ 首次到达 S 的停时.

对于 S 上的任意连续函数 G , 有

$$\int_{\Omega} G(B_{\sigma(w_1)}^x(w_1)) dP(w_1) = \int_S G(y) dm(y), \quad (6.22)$$

为证此, 考虑 $x=0$ 的情形, 并注意到左边定义了 S 上的连续函数空间上的一个连

续线性泛函, 从而存在 S 上的某个测度 μ , 使得左边等于 $\int_S G(y) d\mu(y)$. 由 Brownian 运动的旋转不变性可知 μ 是旋转不变的, 从而由《实分析》第6章问题4可得 $\mu = m$.

假设 $\hat{B}_t^x = B_{t \wedge \tau^x}^x$ 是停止过程. 注意到始于 x 的轨道在到达 $\partial\mathcal{R}$ 之前先到达 S , 故 $\hat{B}_{\sigma(w_1)}^x(w_1) = B_{\sigma(w_1)}^x(w_1) = y(w_1) \in S$.

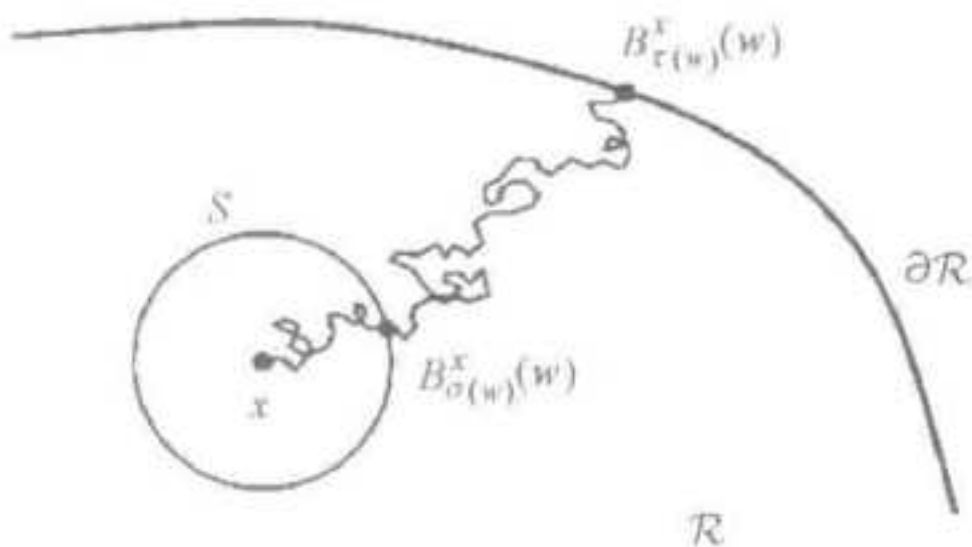


图2 Brownian 运动在 S 和 $\partial\mathcal{R}$ 上停止

现在应用式 (6.19). 若设 F 是 f 延拓到 $\mathbb{R}^d$ 上的任一连续有界函数, 则令 $t \rightarrow \infty$ 可得

$$\iint_{\Omega \times \Omega} F(B_{\tau^y(w_1)}^{y(w_1)}(w_2)) dP(w_2) dP(w_1) = \int_{\Omega} F(B_{\tau^x(x)}^x(w)) dP(w). \quad (6.23)$$

上述式 (6.23) 的右边等于 $u(x)$, 然而左边等于

$$\int_{\Omega} u(y(w_1)) dP(w_1).$$

最后, 因为 $B_{\sigma(w_1)}^x(w_1) = y(w_1)$, 所以对 $u = G$ 应用式 (6.22) 可得

$$\int_{\Omega} u(y(w_1)) dP(w_1) = \int_S u(y) dm(y).$$

这就完成了平均值等式 (6.21) 的证明, 并由此可得 u 是调和的. 习题 19 汇总了隐藏于这些已知事实的证明中的想法.

为证明结论 (b), 先证明: 若 $y \in \partial\mathcal{R}$, 且 y 是正规的, 则

$$\lim_{x \rightarrow y, x \in \mathcal{R}} P(\{\tau^x > \delta\}) = 0, \quad \forall \delta > 0. \quad (6.24)$$

事实上, $P(\{B_t^x \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\})$ ($\epsilon > 0$) 关于 x 连续, 这是因为在 B_t 的每一个连续点 w 处, 当 $x \rightarrow y$ 时, 关于 w 的集合 $\{B_t^x \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\}$ 的特征函数收敛于关于 w 的集合 $\{B_t^y \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\}$ 的特征函数. 但是当 $\epsilon \searrow 0$ 时, 函数 $P(\{B_t^x \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\})$ 是递减的. 此极限是

$$P(\{w: B_t^x(w) \in \mathcal{R}, \forall 0 \leq t \leq \delta\}) = P(\{\tau^x > \delta\}),$$

因此该极限关于 x 是上半连续的. 又因为 y 是正规点, 所以 $\limsup_{x \rightarrow y} P(\{\tau^x > \delta\}) \leq$

$P(\{\tau^y > \delta\}) = 0$. 从而式 (6.24) 得证. 因此若 x 充分地接近 $y \in \partial\mathcal{R}$, 则对于任给的 $s > 0$ 和 $\epsilon > 0$, 有

$$P(\{\omega: |y - B_{\tau^x(\omega)}^x(\omega)| > s\}) < \epsilon. \quad (6.25)$$

事实上, 因为 $\|B_\delta\|_{L^1} = c\delta^{1/2}$, 所以由极大不等式 (6.14) 可得, 存在 $\delta > 0$ 使得 $P(\{\omega: \sup_{t \leq \delta} |B_t(\omega)| > s/2\}) \leq \epsilon/2$. 此外, 若 x 充分地接近 y , 则由式 (6.24) 可得 $P(\{\tau^x > \delta\}) \leq \epsilon/2$. 因此当 x 充分地接近 y 时, 式 (6.25) 成立.

现在

$$u(x) - f(y) = \int_{\partial\mathcal{R}} (f(y') - f(y)) d\mu^x(y') = \int_{\partial\mathcal{R}_1} + \int_{\partial\mathcal{R}_2} = I_1 + I_2,$$

其中 $\partial\mathcal{R}_1$ 是 $\partial\mathcal{R}$ 中满足 $|y' - y| \leq s$ 的 y' 的集合, 且 $\partial\mathcal{R}_2$ 是 $\partial\mathcal{R}_1$ 在 $\partial\mathcal{R}$ 中的余集. 则点 $y' \in \partial\mathcal{R}$ 形如 $y' = B_{\tau^x(\omega)}^x(\omega)$, 然而 $\mu^x(\partial\mathcal{R}_2) = P(\{\omega: |y - B_{\tau^x(\omega)}^x(\omega)| > s\})$. 因此若 x 充分地接近 y , 则由式 (6.25) 可得 $\mu^x(\partial\mathcal{R}_2) \leq \epsilon$. 故 I_2 可由 $2\sup |f| \mu^x(\partial\mathcal{R}_2) = O(\epsilon)$ 控制. 此外, 若 $|y - y'| \leq s$ 且 s 足够小, 则 $|f(y) - f(y')| < \epsilon$, 从而可取 s 足够小使得 I_1 小于 ϵ . 总之, 当 x 充分地接近 y 时, $u(x) - f(y)$ 可由 ϵ 的常倍数控制. 又因为 ϵ 是任意的, 所以该定理的第二个结论成立. $\square$

最后给出边界点是正规的一个非常有用的充分条件. 一个 (截断) 锥体 Γ 是开集

$$\Gamma = \{y \in \mathbb{R}^d: |y| < \alpha(y \cdot \gamma), |y| < \delta\},$$

其中 γ 是一个单位向量, $\alpha > 1$ 和 $\delta > 0$ 是固定的, 并且 $y \cdot \gamma$ 是 y 和 γ 之间的内积. 向量 γ 决定了此锥体的开口方向, 且常数 α 确定了其孔径的大小.

命题 6.6.2 假设 $x \in \partial\mathcal{R}$, 且存在截断锥体 Γ 使得 $x + \Gamma$ 与 $\mathcal{R}$ 不交, 则 x 是正规点.

证 假设 $x = 0$, 并考虑始于原点且对趋于零的无穷时间序列均进入 Γ 的 Brownian 轨道所构成的集合 A . 设 $A_n = \bigcup_{r_k < 1/n} \{\omega: B_{r_k}(\omega) \in \Gamma\}$, 其中 r_k 是一列正有理数. 则 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. 但是对每一个 n , 有 $A_n \in \mathcal{A}_n$, 从而由 0-1 律可得 $A \in \mathcal{A}_{0+} = \mathcal{A}_0$. 因此 $m(A) = 0$ 或 $m(A) = 1$, 并且事实上可证明 $m(A) = 1$. 假设不成立, 即 $m(A) = 0$. 由 Brownian 运动的旋转不变性可知, 该结论对截断锥体的任意旋转都将成立, 并且经过有限次旋转可覆盖半径为 δ 且除去原点的球, 然而每一个轨道在任意小的时刻都进入该球. 从而得出矛盾.

现在返回边界点 x , 如果 $x + \Gamma$ 与 $\mathcal{R}$ 不交, 则对每一点 ω , 都存在任意小的时刻使得 $B_t(\omega) \in \Gamma$, 因此 $B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}$. 故 x 是正规的. $\square$

依据上述观点, 我们称一个有界开集 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件, 如果对任意的

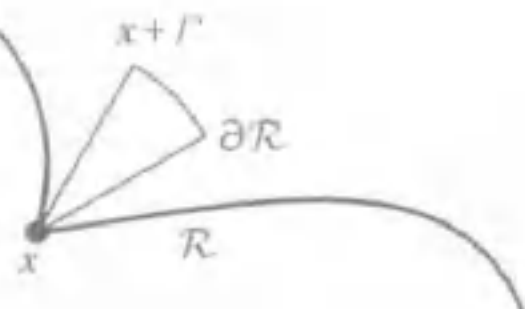


图3 与 $\mathcal{R}$ 不交的 x 点处的截断锥体

$x \in \partial \mathcal{R}$, 存在一个截断锥体 Γ , 使得 $x + \Gamma$ 与 $\mathcal{R}$ 不交. 我们最后推广《实分析》第5章中使用不同方法证得的且仅对于二维特殊情形成立的定理.

推论 6.6.3 假设有界开集 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件. 设 f 是 $\partial \mathcal{R}$ 上一个给定的连续函数. 则存在唯一的在 $\overline{\mathcal{R}}$ 中连续且在 $\mathcal{R}$ 中调和的函数 u , 使得 $u|_{\partial \mathcal{R}} = f$.

证 定理 6.6.1 和命题 6.6.2 表明 u 在 $\overline{\mathcal{R}}$ 中连续且 $u|_{\partial \mathcal{R}} = f$. 该唯一性是众所周知的最大模原理的推论.⁹ $\square$

6.7 习题

1. 证明: 若 $t > 0$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_t^{(N)}$ 的分布测度弱收敛于平均值为 0 且方差为 tI 的 Gaussian 分布 ν_t . 更一般地, 若 $t > s \geq 0$, 则 $S_t^{(N)} - S_s^{(N)}$ 的分布测度弱收敛于平均值为 0 且协方差矩阵为 $(t-s)I$ 的 Gaussian 分布 ν_{t-s} .

[提示: 使用在第5章定理 5.2.17 后面的注记中的记号, 并设 $f_k = \tau_k$, 则有

$$S_t^{(N)} - S_{N,t} = \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} \tau_{[Nt]+1}.$$

2. 设 $(\mathcal{P}, d)$ 是 6.2 节中所定义的度量空间. 证明:

(a) 该空间是完备的;

(b) 该空间是可分的.

[提示: 对于 (b), 设 $e_1, \dots, e_d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个基, 并考虑多项式 $p(t) = e_1 p_1(t) + \dots + e_d p_d(t)$, 其中 p_j 的系数是有理数.]

3. 证明: 度量空间 $(\mathcal{P}, d)$ 不是 σ -紧的.

[提示: 假设结论不成立, 则由 Baire 纲定理可知存在一个有非空内部的紧集. 因此存在一个开球, 使得其闭包是紧的. 但是, 考虑比如以 0 为中心、以 1 为半径的球和一系列分段线性连续函数 $\{f_n\}$, 其中 $f_n(0) = 1$, 且当 $x \geq 1/n$ 时, $f_n(x) = 0$.]

4. 假设 X 是一个紧度量空间. 证明:

(a) X 是可分的;

(b) $C(X)$ 是可分的.

[提示: 对每一个 m , 取有限个半径为 $1/m$ 的开球所组成的集族 $\mathcal{B}_m$, 使得 $\mathcal{B}_m$ 覆盖 X . (a) 取 $\bigcup_{m=1}^{\infty} \mathcal{B}_m$ 中球的中心. (b) 考虑对应于 X 的覆盖 $\mathcal{B}_m$ 的单位分解 $\{\eta_k^{(m)}\}$ (可参考第1章). 并证明 $\{\eta_k^{(m)}\}$ 的有理系数的有限线性组合在 $C(X)$ 中稠密.]

5. 设 X 是度量空间, $K \subset X$ 是一个紧子集, 且 f 是 K 上的连续函数. 证明: 存在 X 上的连续函数 F , 使得

$$F|_K = f, \quad \text{且} \quad \sup_{x \in X} |F(x)| = \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

[提示: 《实分析》第5章引理 4.11 所给出的关于 $X = \mathbb{R}^d$ 的讨论, 能够推广到

⁹ 参考《实分析》第5章推论 4.4.

此一般情形.]

6. 假设 K 是 $\mathcal{P}$ 的一个紧子集. 证明: 对于每一个 $T > 0$, 存在 $h \in (0, 1]$ 的函数 $w_T(h)$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时, $w_T(h) \rightarrow 0$ 且

$$\sup_{p \in K} \sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq w_T(h), \quad \forall h \in (0, 1].$$

[提示: 固定 $T > 0$ 和 $\epsilon > 0$. 因为每一个 p 在闭区间上一致连续, 所以存在 $\delta = \delta(p) > 0$, 使得当 $0 < h \leq \delta$ 时, $\sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq \epsilon$. 又因为 K 是紧的, 所以覆盖 $K \subset \bigcup_p \{p' \in \mathcal{P} : d(p', p) < \epsilon\}$ 有有限子覆盖.]

7. 假设 $\mu_N \rightarrow \mu$ 是弱的. 证明:

(a) 对任一开集 $\mathcal{O}$, $\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\mathcal{O}) \geq \mu(\mathcal{O})$;

(b) 若 $\mathcal{O}$ 是开集且 $\mu(\overline{\mathcal{O}} - \mathcal{O}) = 0$, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\mathcal{O}) = \mu(\mathcal{O})$.

[提示: $\mu(\mathcal{O}) = \sup_f \left\{ \int f d\mu, \text{ 其中 } 0 \leq f \leq 1 \text{ 且 } \text{supp}(f) \subset \mathcal{O} \right\}$.]

8. 给定 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度 W , 得到具体的 Brownian 运动 (满足 B-1, B-2 和 B-3), 其中 $B_t(w) = p(t)$, $\Omega = \mathcal{P}$ 和 $P = W$. 反之, 先假设 $\{B_t\}$ 满足 B-1, B-2 和 B-3. 对 $\mathcal{P}$ 中的任一圆柱集 $C = \{p \in \mathcal{P} : (p(t_1), \dots, p(t_k)) \in A\}$, 定义 $W^0(C) = P(\{w : (B_{t_1}(w), \dots, B_{t_k}(w)) \in A\})$. 证明: 初始定义于圆柱集上的 W^0 可以延拓成 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度.

9. 本题考虑 Brownian 运动唯一地取决于性质 B-1, B-2 和 B-3 的程度.

称一个过程是“严格的”, 如果除上述条件之外, 该过程还满足下述两个条件:

(i) 对任意的 t , $B_t(w_1) = B_t(w_2)$ 意味着 $w_1 = w_2$;

(ii) (Ω, P) 的可测集全体就是 $\mathcal{A}_\infty$, 即是由 $\mathcal{A}_t$ 生成的 σ -代数, 其中 $t < \infty$. 给定 (Ω, P) 上的 Brownian 运动 B_t , 该过程按下述讨论诱导出 $(\Omega^\#, P^\#)$ 上的一个严格的过程 $B_t^\#$: 如果对任意的 t 均有 $B_t(w_1) = B_t(w_2)$, 则定义等价关系 $w_1 \sim w_2$, 并用 $\Omega^\#$ 记 Ω 上等价类全体. 用 $\{w\}$ 记 w 所属的等价类. 在 $\Omega^\#$ 上, 定义 $B_t^\#(\{w\}) = B_t(w)$, 并且当 $A \in \mathcal{A}_\infty$ 时, 定义 $P^\#(\{A\}) = P(A)$. 证明:

(a) $B_t^\#$ 是 $(\Omega^\#, P^\#)$ 上的一个严格的 Brownian 运动;

(b) 6.3 节中所构造的过程 $(\mathcal{P}, W)$ 是一个严格的 Brownian 运动;

(c) 若 (B_t^1, Ω^1, P^1) 和 (B_t^2, Ω^2, P^2) 是两个 Brownian 运动, 则至多相差一个零测子集, 存在一个双射 $\Phi: (\Omega^1)^\# \rightarrow (\Omega^2)^\#$, 使得 $(P^2)^\#(\Phi(A)) = (P^1)^\#(A)$ 和 $(B_t^2)^\#(\Phi(w)) = (B_t^1)^\#(w)$.

10. 证明: 下述 Khinchin 型不等式 (前一章引理 5.1.8). 假设 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$ 是同分布的、有界的、相互独立的且平均值为零. 则对任意的 $p < \infty$, 有

$$\left\| \sum a_n f_n \right\|_{L^p} \leq A_p \left(\sum |a_n|^2 \right)^{1/2}.$$